

Кейс от Третьего мнения // Сервис формирования персонального плана дальнейшего обращения пациента на основе ИИ-анализа

Роли

Python-разработчик
Медицинский эксперт
ML-инженер
Product Manager
Фронтенд-разработчик

Навыки

- Python
- JavaScript/TypeScript/React
- FastAPI/Django
- NLP
- Быстрое прототипирование

Компания-кейсодаватель

«Третье Мнение» — разработчик систем поддержки принятия врачебных решений и программных продуктов для управления качеством оказания медицинской помощи.

Описание проблемы

Пациент проходит обследование (КТ, маммографию или рентгенографию), по результатам которого у него обнаруживаются патологии, однако он не записывается на прием к врачу. Из-за отсутствия автоматизированной маршрутизации пациент может прервать лечение, отложить повторный визит или обратиться в другую клинику.

Сегодня ИИ может помочь врачу быстрее и качественнее интерпретировать результаты исследований, однако ценность для клиники не заканчивается на формировании заключения — важно, чтобы результат анализа приводил к конкретному следующему действию: записи пациента на повторный приём, консультации другого специалиста или дополнительное исследование.

Компания заинтересована в разработке сервиса, который решает эту проблему по двум возможным сценариям:

- Внутренний контур клиники (B2B) – сервис анализирует медицинские заключения и данные пациента и отображает администратору или врачу возможные дальнейшие шаги (повторный прием, консультация другого специалиста, дополнительное исследование или другая релевантная услуга клиники); сотрудник видит рекомендацию в рабочем интерфейсе и может своевременно предложить пациенту запись.
- Внешний контур (B2C) – персональная рекомендация отображается непосредственно пациенту в мобильном приложении или личном кабинете; пациент получает понятное объяснение дальнейшего маршрута и возможность сразу записаться на рекомендованную услугу.

Частичное решение данной проблемы в компании уже существует, однако оно требует модернизации и расширения функционала для большей точности и удобства использования.

Решение может существенно повлиять на ключевые бизнес-показатели:

- Расширение продуктовой линейки;
- Увеличение ценности и сценариев использования существующих ИИ-сервисов;
- Повышение конверсии пациентов в повторный прием и последующие медицинские услуги

Ожидаемое решение

От команды ожидается разработка ML-сервиса, который получает заключение ИИ по результатам КТ, рентгенографии или маммографии и определяет дальнейший маршрут пациента.

В рамках решения необходимо обосновать выбранный подход и объяснить, почему предложенная идея позволит увеличить конверсию. Также важно продумать интеграцию сервиса в контур клиники, хотя бы на схематичном уровне: определить, как он будет взаимодействовать с сайтом клиники, приложением для пользователя, внутренней платформой для персонала или другими элементами клинической инфраструктуры.

В результате работы от команды ожидается ML-сервис с обоснованным подходом к увеличению конверсии и проработанной схемой интеграции в контур клиники.

Целевая аудитория решения

- Медицинские клиники и сети клиник.
- Администраторы, операторы контакт-центра и координаторы лечения.
- Врачи, которым требуется дополнительный инструмент сопровождения пациента.
- Пациенты клиники.

Ограничения и риски

- Риск медицинской ошибки .
- Необходимость медицинской валидации .
- Разный стиль оформления заключений .
- Защита персональных и медицинских данных .
- За короткий срок не получится полноценно обучить, протестировать и внедрить промышленное решение .

Критерии оценки решения

Соответствие ожиданиям заказчика:

- Корректное использование ML;
- Сервис получает заключение ИИ по КТ, рентгенографии или маммографии и формирует следующий шаг для пациента;
- Релевантность рекомендаций;
- Демонстрация бизнес-ценности для «Третьего Мнения»
- Команда демонстрирует реальный пользовательский сценарий, архитектуру решения и ожидаемый эффект для клиники

Техническая реализуемость:

- предусмотрена возможность получать данные из МИС/РИС или через API; для демо допускается использование тестовых данных и имитации интеграции ;
- безопасность - сервис не ставит диагноз самостоятельно, а использует заключение ИИ для навигации и поддержки сотрудника клиники ;

В процессе разработки решения ориентируйтесь на критерии оценки — это поможет вам структурировать работу и убедиться, что ваш продукт соответствует ожиданиям кейсодателя и требованиям хакатона.

Напоминаем, что в течение хакатона у вас есть возможность обратиться за консультацией к наставнику: используйте эту возможность, чтобы уточнить детали, обсудить идеи и получить обратную связь по технической и пользовательской части решения.

